

Ausgangssituation

Sie sind Auszubildende/Auszubildender bei der Black Forest Productions OHG und aktuell im IT-Bereich eingesetzt. Sie unterstützen Ihren Ausbilder, Herrn Steiner, der die Projektleitung für den Ausbau der IT-Infrastruktur übernommen hat.

Die Black Forest Productions OHG ist ein mittelständisches Holzbau-Unternehmen und verzeichnet seit einigen Jahren stark steigende Umsätze. Aus diesem Grund sollen nun die Produktionskapazitäten vergrößert und die Verwaltung erweitert werden. Ebenso muss auch die IT-Infrastruktur ausgebaut werden.

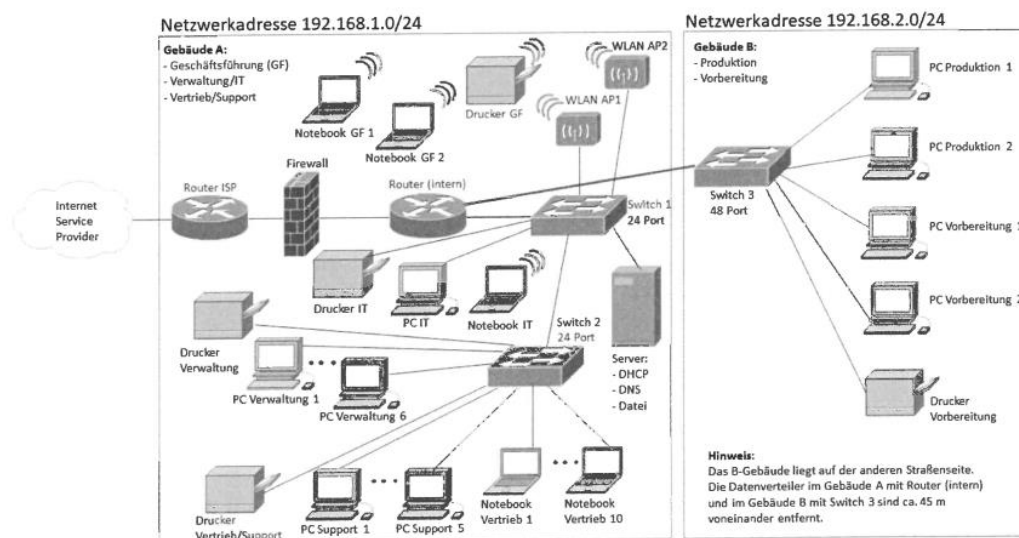
IT 2 Netzwerkkonfiguration und Verkabelung (Anlage 3, Lösungsvorlage 2 und 3)

18

Die Black Forest Productions OHG hat 60 Beschäftigte in den 3 Abteilungen:

- Geschäftsleitung/Verwaltung/IT (10 Beschäftigte)
- Vertrieb (15 Beschäftigte) und
- Produktion/Vorbereitung (35 Beschäftigte).

Für die IT-Netzwerkstruktur liegt der folgende Netzwerkplan vor:



Hinweis: Das B-Gebäude liegt auf der anderen Straßenseite. Die Datenverteiler im Gebäude A mit Router (intern) und im Gebäude B mit Switch 3 sind ca. 45 m voneinander entfernt.

2.1 Geben Sie auf der Lösungsvorlage 2 den verfügbaren Adressbereich (IP-Range) des Netzwerkes 192.168.1.0/24 und die Subnetznetzmaske in der Dotted-Dezimal-Schreibweise an.

4

2.2 - Berechnen Sie die maximale Anzahl der Host-Adressen, die Broadcast-Adresse und die Default-Gateway-Adresse des Netzwerkes 192.168.1.0/24.
- Geben Sie dem Default-Gateway die höchste mögliche Host-Adresse des Netzwerkes.

5

Verwenden Sie dazu Lösungsvorlage 3.

- 2.3 Die IPv4-Adressen der wenigen Drucker des Unternehmens werden manuell konfiguriert. 3
- Nennen Sie einen geeigneten Serverdienst, um die IPv4-Adressvergabe zukünftig zu automatisieren.
 - Geben Sie sowohl die Abkürzung als auch die ausgeschriebene Bezeichnung dieses Serverdienstes an.
- 2.4 Der Drucker in der Abteilung Vorbereitung (Gebäude B) stand früher in der Abteilung Verwaltung (Gebäude A). Nach der Verlagerung des Druckers kann von den PCs der Abteilung Vorbereitung nicht mehr gedruckt werden. 3
- In der Anlage 3 ist die IPv4-Konfiguration des Druckers dargestellt.
- Nennen Sie die Ursache, die zu diesem Fehler führt.
 - Geben Sie eine Möglichkeit an, wie der Fehler beseitigt werden kann.
- 2.5 Die Beschäftigten im Gebäude B berichten, dass das Internet viel langsamer als im Gebäude A ist. Sie stellen einen Knick in einem der Glasfaser-Patchkabel fest und beschließen, es auszutauschen. 3
- Im Router (intern) im Gebäude A ist folgendes Transceiver-Modul eingebaut:
SFP-10G-SR kompatibler 10,3 Gbit/s MM 850nm SFP+ Transceiver (Anlage 4).
Das LWL-Patchfeld verwendet LC-Steckverbinder.
- Bei der Internetrecherche zu passenden Patchkabeln finden Sie verschiedene LWL-Patchkabel, die sich unter anderem in der Farbe, in der Bezeichnung (OM bzw. OS) und den Steckern (LC bzw. SC) unterscheiden.
- Geben Sie das korrekte LWL-Patchkabel an (Anlage 4).
 - Begründen Sie Ihre Auswahl anhand von 2 Kriterien.

IT 5	IT-Sicherheit (Anlagen 6 bis 8, Lösungsvorlage 4)	25
5.1	Das Ticketsystem und das zugehörige Support-Wiki werden innerhalb des Netzwerkes auf einem separaten Server betrieben. Alle Supportmitarbeiter und Supportmitarbeiterinnen müssen hierauf Zugriff haben, ebenso die Vertriebsabteilung zur Generierung der Abrechnungen. In der Ticketdatenbank befinden sich sowohl personenbezogene Daten der Kunden und Beschäftigten, wie auch Informationen über die IT der Kunden, beispielsweise auch dokumentierte Passwörter.	
5.1.1	Erläutern Sie 3 Möglichkeiten, wie die Informationen innerhalb des Ticketsystems auf dem Server vor unberechtigten Zugriff geschützt werden können.	6
5.1.2	Es soll eine Schutzbedarfsfeststellung „Ticketsystem-Server“ vorgenommen werden. - Ergänzen Sie in der Lösungsvorlage 4 den Schutzbedarf „normal“, „hoch“, „sehr hoch“ in Bezug auf die Grundwerte „Vertraulichkeit“, „Integrität“ und „Verfügbarkeit“ und - Begründen Sie Ihre Einordnung.	6
5.1.3	- Erläutern Sie den Begriff „personenbezogene Daten“. - Geben Sie 2 Beispiele an.	4
5.2	Nach den Vorgaben der Unternehmensleitung soll eine USV-Anlage folgende Teile der IT-Netzwerkstruktur gegen Störungen und Ausfälle des öffentlichen Energieversorgungsnetzes absichern: Server, Firewall, Router (intern), Switch 1, WLAN AP1 und AP2 Aus den technischen Unterlagen der Geräte sind die jeweiligen Leistungsaufnahmen bekannt (Anlage 6).	
5.2.1	Das zu wählende USV-Modell soll die angegebenen Geräte bei Stromausfall mindestens 5 Minuten weiter versorgen (Anlage 7). Für zukünftige Erweiterungen ist noch eine Leistungsreserve von 30 % bei der Auswahl der USV einzuplanen. - Begründen Sie in Anlage 7 Ihre Entscheidung auf Grundlage eines Rechenwegs. - Markieren Sie in Anlage 7 Ihre gewählte Lösung.	5
5.2.2	Ermitteln Sie aus dem Diagramm die tatsächliche Überbrückungszeit bei Stromausfall, wenn alle aufgeführten Geräte am Ausgang des von Ihnen gewählten USV-Modells angeschlossen und in Betrieb sind (Anlage 8).	4

Lösungsvorlage 2 zu Aufgabe 2.1

Adressbereich (IP-Range) des Netzwerkes 192.168.1.0/24	Subnetznetzmaske in Dotted-Dezimal-Schreibweise
von:	____ . ____ . ____ . ____
bis:	

Lösungsvorlage 3 zu Aufgabe 2.2

IP-Netz Gebäude A	Berechnung der maximalen Anzahl der Hosts und der Default-Gateway-Adresse [Formel/Rechenweg und Ergebnis]
Netzwerkadresse: 192.168.1.0 /24	
Broadcastadresse: ____ . ____ . ____ . ____	
Default-Gatewayadresse: ____ . ____ . ____ . ____	

Lösungsvorlage 4 zu Aufgabe 5.1.2

Schutzbedarfsfeststellung „Ticketsystem – Server“		
Grundwert	Schutzbedarf	Begründung
Vertraulichkeit		
Integrität		
Verfügbarkeit		

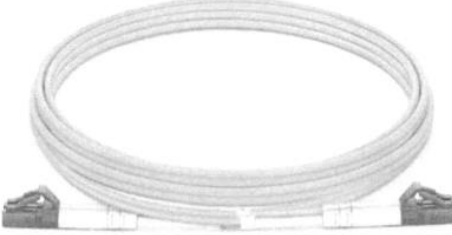
Anlage 3 zu IT 2

IPv4-Konfiguration des Druckers aus der Abteilung Vorbereitung (Gebäude B)

Networking	HP Web Services	HP Smart Install
IPv4 Configuration Shop for Supplies Support Warning: A change in the IP Address will result in loss of connectivity to the browser. Host Name: NPIB837B0 IP Address Configuration ☐ Automatic IP ☒ Manual IP ☒ DHCP ☐ BootP ☒ AutoIP Manual IP Address: 192.168.1.189 IP Subnet Mask: 255.255.255.0 Manual Default Gateway: 192.168.1.254 DNS Address Configuration Preferred DNS Address: 192.168.1.1 Alternate DNS Address: 0.0.0.0 WINS Address Configuration ☒ Automatic WINS Server ☐ Manual WINS Server Manual Preferred WINS Server: 0.0.0.0 Apply Cancel		

Anlage 4 zu IT 2

Glasfaser (LWL) - Patchkabel (Übersicht der Ergebnisse der Internetrecherche)

Bild:	Beschreibung:	Preis:	Auswahl
	LWL-Patchkabel LC/SC Duplex OM4 50/125 µm (violett): Die Multimode OM4 LWL LC-SC Duplex Patchkabel sind für die Übertragung von Signalen um 850 nm ausgelegt und eignen sich beispielsweise für die Verbindung von Patchpanel Ports untereinander oder dem damit verbundenen Anschluss von optischen Transceivern.	5,50 €	Kabel 1
	LWL-Patchkabel LC/LC Duplex OS2 9/125 µm (gelb): Das 9/125 µm OS2 Singlemode-LWL-Patchkabel ist ideal für die Verbindung von 1G/10G/40G/100G/400G Ethernet. Es kann Daten bis zu 10 km bei 1310 nm oder bis zu 40 km bei 1550 nm transportieren.	5,59 €	Kabel 2
	LWL-Patchkabel LC/LC Duplex OM4 50/125 µm (violett): Das 50/125 µm OM4 Multimode-LWL-Patchkabel ist ideal für den Anschluss von 40G BIDI SR, 10G SR, QSFP+, SFP+ Transceivern usw. für 10G/40G/100G Ethernet-Verbindungen und ist eine bevorzugte Faserspezifikation für 40G/100G Anwendungen.	6,43 €	Kabel 3

Im Router verwendeter Transceiver:

	SFP-10G-SR kompatibler 10,3 Gbit/s MM 850 nm SFP+ Transceiver: Dieses herstellerekompatible SFP+ Transceiver-Modul ist geeignet für 850 nm und hohen Durchsatz mit 10Gbit/s und kosteneffektiven Betrieb bis zu 82 m über eine Multimode-Faser oder bis zu 400 m über eine 10 Gbit/s-optimierte OM4-Verbindung. Der SFP kann im laufenden Betrieb eingesetzt oder entfernt werden (HotPlug).
---	--

Anlage 6 zu IT 5.2

Leistungsdaten technische Geräte

Pos.	Gerät	elektrische Leistung
1	Server	1000 W
2	Firewall	30 W
3	Router (intern)	50 W
4	Switch 1 (24 Port) PoE	33 W
5	WLAN AP	je 18 W

Anlage 7 zu IT 5.2.1

USV-Modelle

Modell	P1000	P1500	P2200	P3000
Typ	Dauerwandler, Online-USV			
Nennleistung	900 Watt	1350 Watt	1980 Watt	2700 Watt
Ausgang				
Spannung	230 VAC ± 2 %			
Frequenz	50 Hz ± 0,5 Hz			
Spannungskurvenform	Reine Sinuswelle			
Batterie	Blei-Gel-Akku, versiegelt, wartungsfrei			
Überbrückungszeit bei Stromausfall				
Last	100 %			
Dauer	6 min			
Auswahl des geeigneten Modells:	☐	☐	☐	☐

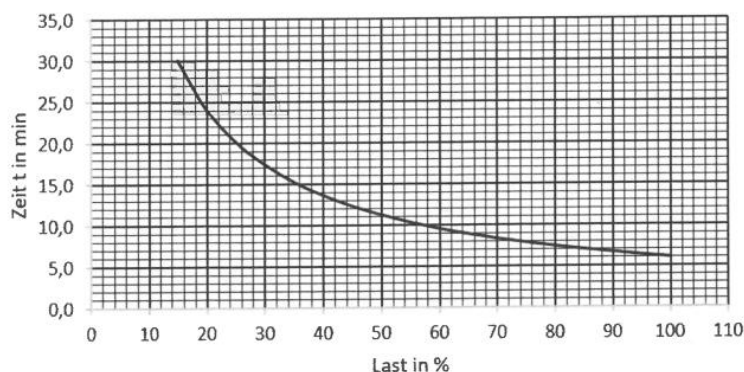
Bitte kreuzen Sie das ausgewählte Modell entsprechend an.

Berechnung (Entscheidungsgrundlage):

Anlage 8 zu IT 5.2.2

Diagramm

Überbrückungszeit



IT 2	Netzwerkconfiguration und Verkabelung	18								
2.1	<table><tr><td>Adressbereich (IP-Range) des Netzwerkes 192.168.1.0/24</td><td>Subnetznetzmaske in Dotted-Dezimal-Schreibweise</td></tr><tr><td>von: 192.168.1.0 bis: 192.168.1.255</td><td>255.255.255.0</td></tr></table>	Adressbereich (IP-Range) des Netzwerkes 192.168.1.0/24	Subnetznetzmaske in Dotted-Dezimal-Schreibweise	von: 192.168.1.0 bis: 192.168.1.255	255.255.255.0	4				
Adressbereich (IP-Range) des Netzwerkes 192.168.1.0/24	Subnetznetzmaske in Dotted-Dezimal-Schreibweise									
von: 192.168.1.0 bis: 192.168.1.255	255.255.255.0									
2.2	<table><tr><td>IP-Netz Gebäude A</td><td>Berechnung der maximalen Anzahl der Hosts und der Default-Gateway-Adresse [Formel/Rechenweg und Ergebnis]</td></tr><tr><td>Netzwerkadresse: 192.168.1.0/24</td><td>32 Bits - 24 Bits = 8 Bits im Hostbereich nutzbar $2^{\text{Anzahl der Bits}}$</td></tr><tr><td>Broadcastadresse: 192.168.1.255</td><td>$2^8 = 256$ Adressen - Netzadresse - Broadcast</td></tr><tr><td>Default-Gatewayadresse: 192.168.1.254</td><td>= 254 Host-Adressen</td></tr></table>	IP-Netz Gebäude A	Berechnung der maximalen Anzahl der Hosts und der Default-Gateway-Adresse [Formel/Rechenweg und Ergebnis]	Netzwerkadresse: 192.168.1.0/24	32 Bits - 24 Bits = 8 Bits im Hostbereich nutzbar $2^{\text{Anzahl der Bits}}$	Broadcastadresse: 192.168.1.255	$2^8 = 256$ Adressen - Netzadresse - Broadcast	Default-Gatewayadresse: 192.168.1.254	= 254 Host-Adressen	5
IP-Netz Gebäude A	Berechnung der maximalen Anzahl der Hosts und der Default-Gateway-Adresse [Formel/Rechenweg und Ergebnis]									
Netzwerkadresse: 192.168.1.0/24	32 Bits - 24 Bits = 8 Bits im Hostbereich nutzbar $2^{\text{Anzahl der Bits}}$									
Broadcastadresse: 192.168.1.255	$2^8 = 256$ Adressen - Netzadresse - Broadcast									
Default-Gatewayadresse: 192.168.1.254	= 254 Host-Adressen									
2.3	<table><tr><td>Abkürzung:</td><td>DHCP</td></tr><tr><td>Ausgeschriebene Bezeichnung des Serverdienstes:</td><td>D = Dynamic H = Host C = Configuration P = Protocol</td></tr></table>	Abkürzung:	DHCP	Ausgeschriebene Bezeichnung des Serverdienstes:	D = Dynamic H = Host C = Configuration P = Protocol	3				
Abkürzung:	DHCP									
Ausgeschriebene Bezeichnung des Serverdienstes:	D = Dynamic H = Host C = Configuration P = Protocol									
2.4	Fehler: Die IPv4-Konfiguration passt nicht zum Subnetz des Gebäudes B. Lösung: Richtige IPv4-Adresse im 192.168.2.0/24 Netzwerk und das Default-Gateway 192.168.2.254 verwenden.	3								
2.5	Ausgewähltes LWL-Patchkabel: LWL-Patchkabel LC/LC Duplex OM4 50/125 µm (violett) [3. Kabel], da korrekter Steckverbinder (LC/LC) und korrekter Fasertyp (Multimode).	3								

IT 5	IT-Sicherheit	25															
5.1.1	- Verschlüsselung der gesamten Daten auf dem Serverspeicher, - Beschränkung des Zugriffs auf ausgewählte Supportmitarbeiter, - Zugriff nur durch passwortgeschützte Accounts, - Nutzung von 2FA – Technologien für den Zugriff.	6															
5.1.2	<table border="1"> <tr> <th colspan="3">Schutzbedarfsfeststellung „Ticketsystem-Server“</th></tr> <tr> <th>Grundwert</th><th>Schutzbedarf</th><th>Begründung</th></tr> <tr> <td>Vertraulichkeit</td><td>Sehr hoch</td><td>In der DB sind Passwörter und Kundenzugänge gespeichert.</td></tr> <tr> <td>Integrität</td><td>Hoch bis Sehr hoch</td><td>Ticketeinträge werden zu Abrechnungszwecken genutzt und müssen entsprechend korrekt sein.</td></tr> <tr> <td>Verfügbarkeit</td><td>Sehr hoch</td><td>Es ist der einzige Server, bei einem Ausfall steht die Supportabteilung.</td></tr> </table>	Schutzbedarfsfeststellung „Ticketsystem-Server“			Grundwert	Schutzbedarf	Begründung	Vertraulichkeit	Sehr hoch	In der DB sind Passwörter und Kundenzugänge gespeichert.	Integrität	Hoch bis Sehr hoch	Ticketeinträge werden zu Abrechnungszwecken genutzt und müssen entsprechend korrekt sein.	Verfügbarkeit	Sehr hoch	Es ist der einzige Server, bei einem Ausfall steht die Supportabteilung.	6
Schutzbedarfsfeststellung „Ticketsystem-Server“																	
Grundwert	Schutzbedarf	Begründung															
Vertraulichkeit	Sehr hoch	In der DB sind Passwörter und Kundenzugänge gespeichert.															
Integrität	Hoch bis Sehr hoch	Ticketeinträge werden zu Abrechnungszwecken genutzt und müssen entsprechend korrekt sein.															
Verfügbarkeit	Sehr hoch	Es ist der einzige Server, bei einem Ausfall steht die Supportabteilung.															
5.1.3	Personenbezogene Daten nach Artikel 9 DSGVO sind Daten, mit denen man einen Menschen nicht nur identifizieren, sondern auch diskriminieren kann. z. B.: Gesundheitsdaten, Religionszugehörigkeit, politische Orientierung, sexuelle Orientierung, ...	4															
5.2.1	Gesamtleistung: $P_g = 1\,000\text{ W} + 30\text{ W} + 50\text{ W} + 33\text{ W} + 2 \cdot 18\text{ W} = 1\,149\text{ W}$ Mindestleistung USV: $P_{\min} = 1\,149\text{ W} \cdot 1,3 = 1\,493,7\text{ W}$ gewählt: Modell P2200	5															
5.2.2	$\text{Last}_{\%} = \frac{1\,149\text{ W}}{1\,980\text{ W}} \cdot 100\% = 58\%$ abgelesen: Überbrückungszeit $t \approx 10\text{ min}$.	4															